Especificación de Requisitos de Software (ERS / SRS)

Sistema de Gestión de Ventas y Stock — Tienda UNNE (SGVS)

Taller de Programación II — 2026 · Licenciatura en Sistemas de Información — FACENA

Alumnos: López Eduardo (41412903) · Mauri Joan (37890753)

1. Introducción

1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir la Especificación de Requisitos de Software (ERS) del Sistema de Gestión de Ventas y Stock de la Tienda UNNE (SGVS), en la versión correspondiente a la segunda entrega. Describe el comportamiento del sistema tal como está implementado, sus funcionalidades, restricciones y requerimientos no funcionales, siguiendo como referencia estructural la norma IEEE Std 830-1998 (Recommended Practice for Software Requirements Specifications). Está dirigido al equipo de desarrollo, a los docentes evaluadores de la cátedra Taller de Programación II y a los potenciales administradores del sistema.

1.2 Alcance

El SGVS es una aplicación de escritorio destinada a administrar las operaciones diarias de venta al mostrador y el control de existencias de una tienda de la Universidad Nacional del Nordeste, operando sobre un único punto de venta físico. El sistema abarca las siguientes áreas funcionales:

- **Gestión de seguridad:** control de usuarios y perfiles (Administrador, Supervisor y Cajero), inicio de sesión con bloqueo por intentos fallidos y auditoría de los cambios.
- **Gestión de caja:** apertura y cierre de sesiones de caja con efectivo declarado, arqueo final con cálculo de diferencia y registro de los ingresos y egresos de dinero que generan las ventas y las devoluciones.
- **Gestión de inventario:** administración de productos y categorías, control de stock mínimo con aviso de stock bajo o agotado y reserva de stock para los tickets en curso.
- **Gestión de clientes:** alta y búsqueda de clientes con sus datos fiscales (CUIT y condición frente al IVA) y su asociación opcional a una venta, sin habilitar cuenta corriente ni cobranzas diferidas.

- **Gestión de ventas:** registro de ventas con cabecera y detalle, emisión de comprobantes internos (Ticket, Factura B y Factura A) numerados, cobro con uno o varios medios de pago, historial de ventas y notas de crédito para devoluciones totales o parciales.
- **Reportes de gestión:** informes de ventas, productos, recaudación y clientes por período, con distintos tipos de gráfico y exportación a PDF.
- **Seguridad de datos:** copias de seguridad de la base de datos y su restauración protegida con una doble autenticación.
- **Asistencia al usuario:** ayuda guiada paso a paso en cada pantalla y un asistente de ventas con inteligencia artificial para el Administrador.

Quedan explícitamente fuera del alcance de esta versión del sistema:

- **La operación de múltiples sucursales o depósitos:** el sistema opera sobre un único establecimiento y un único depósito lógico.
- **La emisión de comprobantes con validez fiscal ante AFIP/ARCA:** los comprobantes son de uso interno y de respaldo administrativo; el sistema no se integra con servicios web de facturación electrónica.
- **La gestión de compras a proveedores:** el reabastecimiento se hace editando el stock del producto; no hay órdenes de compra ni cuentas corrientes.
- **La venta en cuenta corriente y las cobranzas diferidas:** toda venta se cancela íntegramente en el momento de su registro.
- **El historial de movimientos de stock y los movimientos manuales de caja:** el sistema no registra entradas y ajustes de stock como movimientos propios, ni ingresos y egresos de dinero ajenos a las ventas.
- **Los descuentos, los recargos por medio de pago y las cuotas:** los precios de venta son finales y no se modifican en el cobro.
- **La interacción con hardware externo automatizado:** impresoras fiscales, visores de cliente o cajones de dinero automatizados.
- **La venta en línea o el acceso remoto por Internet.**

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **SGVS:** Sistema de Gestión de Ventas y Stock — Tienda UNNE.
- **ERS / SRS:** Especificación de Requisitos de Software (Software Requirements Specification).
- **RF / RNF:** Requisito Funcional / Requisito No Funcional.
- **Sesión de caja (turno):** período de trabajo delimitado por una apertura, con el efectivo contado y declarado, y un cierre con arqueo. Todas las ventas ocurren dentro de una sesión abierta.

- **Arqueo:** recuento del efectivo físico al cierre, que el sistema compara con el monto esperado (monto inicial + efectivo cobrado − efectivo devuelto) para determinar el sobrante o faltante.
- **Stock mínimo:** cantidad umbral definida por producto; si el stock llega a ella o la supera hacia abajo, el sistema avisa «stock bajo», y si es cero, «sin stock».
- **Reserva de stock:** cantidad de un producto apartada para un ticket en curso. Tiene vencimiento y desaparece al cobrar, cancelar o expirar.
- **Ticket (venta en curso):** conjunto de productos que el cajero va cargando antes de cobrar. Se identifica con un código único (token).
- **Cabecera y detalle de venta:** la cabecera concentra los datos generales (fecha, usuario, sesión, cliente, comprobante, totales); el detalle son sus renglones (producto, cantidad, precio unitario histórico, subtotal).
- **Comprobante:** documento interno que respalda una venta: Ticket, Factura B o Factura A.
- **Nota de crédito:** comprobante con signo negativo que devuelve total o parcialmente una venta ya emitida, sin modificarla ni borrarla.
- **Pago mixto:** cancelación de una misma venta con dos o más medios de pago.
- **Baja lógica:** desactivación de un registro (campo «activo») sin eliminarlo físicamente.
- **Hash con sal:** huella irreversible de una contraseña, calculada con un dato aleatorio propio de cada usuario; es lo único que se guarda.
- **Doble llave:** regla de las dos personas: una acción grave requiere las credenciales de dos usuarios autorizados.
- **Procedimiento almacenado:** bloque de código T-SQL guardado en la base de datos y ejecutado por su nombre.
- **Auditoría:** registro de quién hizo qué cambio, cuándo, y cómo estaba antes y después.
- **Gemini:** servicio de inteligencia artificial de Google usado por el asistente de ventas.

1.4 Referencias

- IEEE Std 830-1998 — IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- ERS de la primera entrega del proyecto (versión anterior de este documento).

1.5 Visión general del documento

El resto de este documento se organiza de la siguiente manera: la Sección 2 presenta una descripción general del producto, sus usuarios y restricciones. La Sección 3 detalla los Requisitos Específicos (funcionales, no funcionales e interfaces externas). La Sección 4

reúne los diagramas del sistema (Entidad-Relación y Casos de Uso). El Anexo A contiene el Manual de Usuario y el Anexo B el registro de cambios respecto del ERS anterior.

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del producto

El SGVS opera como una aplicación stand-alone (de escritorio) sobre el sistema operativo Windows. Está desarrollado sobre la plataforma .NET Framework 4.7.2 con el lenguaje C# y Windows Forms para la interfaz gráfica. Usa una única ventana principal con un menú lateral: cada sección es un control de usuario que se muestra dentro de la ventana, de modo que navegar no abre ventanas nuevas. La persistencia está en Microsoft SQL Server Express y el código se organiza en capas (presentación, negocio, datos y entidades).

El sistema no reemplaza software preexistente ni se integra con sistemas administrativos de la Universidad. Su única conexión externa es opcional: el asistente de ventas consulta el servicio de inteligencia artificial de Google.

2.2 Funciones del producto

De forma resumida, el sistema permite:

- Autenticar usuarios, bloquear a quien se equivoca de contraseña cinco veces y restringir el menú según el perfil (Seguridad).
- Abrir y cerrar sesiones de caja y realizar el arqueo de cierre (Caja).
- Administrar el catálogo de productos y categorías, con aviso de stock bajo y reserva de stock para los tickets en curso (Inventario).
- Administrar un padrón de clientes con sus datos fiscales y asociarlos opcionalmente a las ventas (Clientes).
- Registrar ventas con múltiples renglones, emitir Ticket, Factura B o Factura A y cobrarlas con uno o varios medios de pago (Ventas).
- Descontar el stock al cobrar y reponerlo con una nota de crédito (Integración Ventas–Inventario).
- Generar reportes de ventas, productos, recaudación y clientes, con gráficos y exportación a PDF (Reportes).
- Registrar y consultar la auditoría de los cambios (Auditoría).
- Generar y restaurar copias de seguridad con doble autenticación (Backup).
- Guiar al usuario paso a paso en cada pantalla y asistir al Administrador con inteligencia artificial (Ayuda y Asistente).

2.3 Características de los usuarios

Se identificaron tres perfiles de usuario, definidos en la tabla de perfiles de la base de datos:

- **Administrador (responsable de la tienda):** acceso total. Es el único que gestiona usuarios, productos y categorías, consulta la auditoría, genera y restaura copias de seguridad y usa el asistente de ventas. También opera la caja, consulta los reportes y emite notas de crédito.
- **Supervisor:** perfil de supervisión de caja, ventas y reportes. Puede operar la caja, consultar los reportes de gestión y emitir notas de crédito. También puede actuar como segunda llave en la restauración de una copia de seguridad.
- **Cajero:** perfil operativo de mostrador. Abre su sesión de caja, registra y cobra las ventas, consulta el historial de ventas y cierra la sesión efectuando el arqueo. No accede a ninguna otra sección.

La tabla de perfiles es paramétrica: permite incorporar nuevos perfiles sin cambios estructurales en la base.

2.4 Restricciones generales

- El sistema opera sobre un único establecimiento y un único depósito lógico.
- No emite comprobantes con validez fiscal ni se integra con servicios de facturación electrónica.
- No contempla ventas en cuenta corriente ni cobranzas diferidas.
- No se integra con controladores fiscales ni con hardware de caja automatizado.
- Debe desarrollarse en C# sobre Visual Studio, según lo exigido por la cátedra.
- Toda venta y toda nota de crédito debe registrarse dentro de una sesión de caja abierta; el sistema no admite esas operaciones fuera de sesión.
- Las ventas emitidas no se modifican ni se eliminan: toda corrección se hace con una nota de crédito.
- La carpeta de copias de seguridad tiene que estar en un disco de la computadora donde corre SQL Server: se rechazan las rutas de red.
- El asistente de ventas necesita conexión a Internet y una clave de la API de Gemini; sin ellas el resto del sistema funciona igual.

2.5 Supuestos y dependencias

- Se asume que el motor de base de datos está disponible durante el horario de atención de la tienda.

- Se asume que el stock inicial de los productos lo carga el Administrador antes de la puesta en marcha.
- Se asume que el Administrador realiza copias de seguridad periódicas con la funcionalidad provista (RF#50).
- Se asume que el efectivo que hay en el cajón al abrir la caja es el que el cajero declara; si no coincide con lo contado al cerrar el turno anterior, debe anotar el motivo.
- Se asume que el servicio de SQL Server tiene permiso de escritura sobre la carpeta de copias de seguridad.
- Se asume que pueden operar varios puestos de venta contra la misma base: la reserva de stock evita que dos tickets vendan la misma unidad. No se contempla más de un cajero sobre una misma sesión de caja.

3. Requisitos Específicos

3.1 Requisitos Funcionales

Definición de las acciones fundamentales que debe realizar el software al recibir información, procesarla y producir resultados.

Gestión de Seguridad y Parametría

Nº	Descripción del requisito
RF#01	El sistema debe validar el inicio de sesión solicitando el DNI y la contraseña del usuario. La contraseña se almacena mediante una función de hash con sal (PBKDF2 con SHA-256); nunca en texto plano.
RF#02	El sistema debe bloquear al usuario que ingresa una contraseña incorrecta 5 veces seguidas y volver a cero el contador cuando ingresa correctamente. Ante cualquier rechazo debe mostrar el mismo mensaje («Usuario o contraseña incorrectos»), y solo a quien escribe la contraseña correcta de un usuario bloqueado debe informarle que está bloqueado.

Nº	Descripción del requisito
RF#03	El sistema debe habilitar o deshabilitar las opciones del menú principal según el perfil del usuario autenticado (Administrador, Supervisor o Cajero), y volver a validar el permiso al abrir cada pantalla y en la capa de negocio, de modo que no alcance con ocultar un botón.
RF#04	El sistema debe permitir al Administrador realizar el alta, modificación y baja lógica de usuarios, asociando cada usuario a un único perfil y a una persona. Debe exigir un DNI de exactamente 8 números, único en el sistema; un email con formato válido y no repetido; una contraseña de al menos 8 caracteres en el alta; y una edad mínima de 16 años. Al escribir el DNI de una persona ya existente, debe autocompletar sus datos.
RF#05	El sistema debe permitir al Administrador asignar una contraseña nueva a un usuario al editarlo (si deja el campo en blanco, la contraseña no cambia) y reactivar a un usuario dado de baja.
RF#06	El sistema debe impedir que un usuario se dé de baja a sí mismo.
RF#07	El sistema debe permitir al Administrador desbloquear a un usuario bloqueado por intentos fallidos, volviendo a cero su contador, y mostrar en la lista de usuarios, resaltados, los que están bloqueados.
RF#08	El sistema debe permitir realizar altas, ediciones y bajas lógicas sobre el catálogo de Categorías de producto (ver RF#21). Las tablas paramétricas Perfiles, Medios de Pago, Tipos de Comprobante y Cajas se cargan automáticamente al instalar o iniciar el sistema, sin pantalla de administración. Si la tabla de usuarios está vacía, el sistema debe crear un administrador inicial.

Nº	Descripción del requisito
RF#09	El sistema debe registrar en una auditoría, dentro de la misma transacción del cambio, cada alta, baja y modificación de usuarios, categorías, productos y clientes, la apertura y el cierre de caja, las notas de crédito, los bloqueos y desbloqueos de usuarios y las restauraciones de copias de seguridad, indicando el usuario, la fecha y hora, el módulo y el valor anterior y el nuevo.
RF#10	El sistema debe permitir al Administrador consultar la auditoría filtrando por módulo, usuario, acción, rango de fechas y texto (sin distinguir tildes ni mayúsculas), con atajos de fecha, un resumen de cada movimiento en una frase, el detalle de lo que cambió y el resaltado de los movimientos sensibles (notas de crédito, restauraciones, diferencias de caja y bloqueos).

Gestión de Caja

Nº	Descripción del requisito
RF#11	El sistema debe permitir abrir una sesión de caja declarando el efectivo que hay en el cajón, ya sea escribiendo el monto o contando billete por billete, y registrar automáticamente el usuario, la fecha y la hora de apertura.
RF#12	El sistema debe proponer el efectivo que quedó al cerrar la sesión anterior y, si el monto declarado no coincide, exigir anotar el motivo, que queda en la auditoría de la apertura.
RF#13	El sistema debe impedir que haya más de una sesión de caja abierta a la vez en la misma caja, aun si dos puestos intentan abrirla simultáneamente (restricción única en la base de datos).
RF#14	El sistema debe impedir el registro de ventas y de notas de crédito cuando no exista una sesión de caja abierta.

Nº	Descripción del requisito
RF#15	El sistema debe calcular el efectivo esperado en caja como: monto inicial + efectivo cobrado en las ventas emitidas − efectivo devuelto por notas de crédito. Los cobros con tarjeta o transferencia no forman parte del efectivo esperado.
RF#16	El sistema debe permitir cerrar la sesión de caja solicitando el efectivo contado (arqueo) y observaciones opcionales, calculando y mostrando la diferencia contra el efectivo esperado, y guardando el esperado, el contado, la diferencia, el usuario y la fecha y hora de cierre.
RF#17	El sistema debe cambiar el estado de la sesión a «Cerrada» al confirmarse el arqueo, impidiendo desde ese momento asociarle nuevas ventas, y debe registrar la apertura y el cierre en la auditoría, marcando como sensibles los que tengan diferencia.

Gestión de Inventario

Nº	Descripción del requisito
RF#18	El sistema debe permitir la gestión de Productos (alta, modificación, consulta y baja lógica), registrando nombre, categoría, descripción opcional, precio de venta, stock actual y stock mínimo.
RF#19	El sistema debe validar que el precio, el stock y el stock mínimo no admitan valores negativos ni caracteres alfabéticos, ni superen un máximo razonable, avisando al usuario cuando intenta cargar un valor inválido.
RF#20	El sistema debe permitir la baja lógica de un Producto, conservando su historial de ventas e impidiendo su selección en nuevas ventas, y debe rechazar la baja mientras algún ticket en curso lo tenga reservado. Los productos dados de baja pueden reactivarse.

Nº	Descripción del requisito
RF#21	El sistema debe permitir administrar un catálogo de Categorías de producto con nombre único, y debe impedir dar de baja una categoría que todavía tiene productos activos.
RF#22	El sistema debe mostrar en el listado de productos el stock, lo reservado por tickets en curso, lo disponible y un estado: «Sin stock» si el stock es cero y «Stock bajo» si es menor o igual al stock mínimo.
RF#23	El sistema debe reservar el stock de cada producto que se carga en un ticket, de modo que otro puesto no pueda vender esas unidades. La reserva se calcula bloqueando el producto para que dos puestos no reserven la última unidad a la vez, y se libera al quitar el renglón, cancelar la venta, salir de la Caja o cobrar.
RF#24	El sistema debe dar a cada reserva un vencimiento de 30 minutos, renovarlo cada 5 minutos mientras el ticket se usa y, si el programa se cierra mal, dejar de contarla al vencer. Las reservas vencidas se eliminan al iniciar cada ticket nuevo.
RF#25	El sistema debe descontar automáticamente del stock las cantidades vendidas al cobrar una venta y reponerlas al emitir una nota de crédito.
RF#26	El sistema debe ofrecer en los formularios de Usuarios, Productos y Categorías un buscador que filtra la lista mientras se escribe y carga la primera coincidencia en el formulario, y una lista de coincidencias al escribir.

Gestión de Clientes

Nº	Descripción del requisito
RF#27	El sistema debe permitir buscar un cliente por DNI o nombre, o cargar uno nuevo, registrando DNI, nombre, apellido, email, teléfono, razón social, CUIT y condición frente al IVA. Si la persona ya existe en el sistema (por ejemplo, es un usuario), solo se le agrega el rol de cliente sin pisar sus datos.
RF#28	El sistema debe validar el CUIT (11 números con dígito verificador válido y único entre clientes) y que la condición frente al IVA sea Consumidor Final, Responsable Inscripto, Monotributista o Exento.
RF#29	El sistema debe permitir asociar opcionalmente un cliente a una venta, sin que sea obligatorio: una venta sin cliente es una venta a consumidor final. La asociación no habilita venta en cuenta corriente ni cobranzas diferidas.

Gestión de Ventas y Comprobantes

Nº	Descripción del requisito
RF#30	El sistema debe mostrar en la pantalla de Caja el catálogo de productos activos con su precio y su stock disponible, y permitir buscarlos por nombre (F2), filtrarlos por categoría y ocultar los que no tienen stock.
RF#31	El sistema debe permitir armar el ticket de una venta con uno o más renglones: agregar un producto con un clic, sumar o restar una unidad, quitar un renglón y cancelar la venta completa. Si el producto ya está en el ticket, debe sumar la cantidad al renglón existente.

Nº	Descripción del requisito
RF#32	El sistema debe recuperar automáticamente el precio de venta vigente del producto al agregarlo, calcular el subtotal de cada renglón y el total del ticket, y guardar el precio unitario en el renglón de la venta, de modo que un cambio posterior de precio no altere las ventas ya registradas.
RF#33	El sistema debe impedir agregar al ticket una cantidad mayor que el stock disponible, entendido como el stock menos lo reservado por otros tickets en curso, informando cuánto queda.
RF#34	El sistema debe permitir elegir entre Ticket (comprobante interno), Factura B y Factura A. La Factura A solo corresponde a un cliente Responsable Inscripto con CUIT; la Factura B, a consumidor final, monotributista o exento. El sistema debe validar esta regla al elegir el comprobante y de nuevo al cobrar.
RF#35	El sistema debe separar el neto del IVA (21 %) en las facturas, sin cambiar el total que paga el cliente, dado que los precios de venta ya incluyen el impuesto; el Ticket no discrimina IVA.
RF#36	El sistema debe asignar a cada comprobante un número correlativo, único e irrepetible dentro de su tipo y de la caja, generado automáticamente por el sistema.
RF#37	El sistema debe permitir cancelar la venta con uno o varios medios de pago (pago mixto), validando que lo pagado alcance el total y calculando el vuelto. El vuelto solo puede salir del efectivo recibido: no se devuelve dinero de una transferencia o de una tarjeta.
RF#38	El sistema debe registrar la cabecera, los renglones, los pagos, el ingreso de caja de cada pago, el descuento de stock y la liberación de las reservas de una misma venta como una única transacción atómica: si alguna operación falla, ninguna debe persistir.

Nº	Descripción del requisito
RF#39	El sistema debe mostrar el comprobante emitido al terminar el cobro y permitir exportarlo a PDF.
RF#40	El sistema debe permitir consultar el historial de ventas filtrable por turno actual, hoy, últimos 7 días, últimos 30 días o todas, ver cada comprobante y reimprimirlo como copia en PDF.
RF#41	El sistema debe permitir al Administrador y al Supervisor emitir una nota de crédito sobre una venta emitida, para devolver todo o solo algunas unidades de algunos productos, sin superar lo vendido ni lo ya devuelto en otras notas. Corresponde nota de crédito A a una Factura A y B a una Factura B o a un Ticket; no se emite una nota de crédito sobre otra nota. Es obligatorio escribir el motivo (entre 5 y 300 caracteres).
RF#42	El sistema debe registrar la nota de crédito en una transacción atómica: bloquear la venta original, volver a comprobar las cantidades (dos personas podrían estar devolviendo a la vez), tomar el número siguiente, devolver el stock al depósito, registrar un egreso de la caja abierta por el medio de pago elegido y dejar la auditoría.
RF#43	El sistema debe restar las notas de crédito en el arqueo de caja y en todos los reportes, mediante el signo (−1) de su tipo de comprobante, y no considerar las ventas anuladas.

Reportes, Seguridad de Datos y Asistencia

Nº	Descripción del requisito
RF#44	El sistema debe permitir al Administrador y al Supervisor generar un reporte de ventas por rango de fechas, con la cantidad de ventas, el total vendido y el ticket promedio, agrupado por hora (un solo día), por día (hasta 31 días) o por mes (más de 31 días).

Nº	Descripción del requisito
RF#45	El sistema debe permitir generar un reporte de productos por rango de fechas, con las unidades vendidas, los productos distintos, los cinco más vendidos y la lista de productos con stock bajo o agotado.
RF#46	El sistema debe permitir generar un reporte de recaudación por rango de fechas, con lo recaudado en total, en efectivo y en otros medios, discriminado por medio de pago y por día o mes.
RF#47	El sistema debe permitir generar un reporte de clientes por rango de fechas, con el ranking de compradores (compras, total, promedio y última compra), los clientes nuevos y las ventas sin cliente.
RF#48	El sistema debe ofrecer, para cada reporte, solo los tipos de gráfico que tienen sentido para sus datos entre barras, bastones, línea, escalonado, ojiva y torta: los gráficos acumulados para datos en el tiempo y la torta para datos por categoría.
RF#49	El sistema debe permitir exportar a PDF el reporte que se está viendo, con el título, el período, los indicadores, el gráfico elegido, la tabla de detalle y la paginación.
RF#50	El sistema debe permitir al perfil Administrador crear copias de seguridad de la base de datos, listarlas, verificar su integridad, ver el detalle de cada una y guardarlas en otra carpeta o en un pendrive, desde una opción del menú principal. Las copias se guardan en una carpeta configurable en un disco local.

Nº	Descripción del requisito
RF#51	El sistema debe permitir al Administrador restaurar una copia de seguridad solo con la doble autenticación: la contraseña del administrador con la sesión abierta y el DNI y la contraseña de otro usuario activo y no bloqueado con perfil Administrador o Supervisor, además de escribir la palabra de confirmación. Con 3 intentos fallidos la operación se cancela. Antes de restaurar el sistema debe verificar que el archivo sea de esta base y esté íntegro y guardar una copia automática del estado actual; después debe registrar en la auditoría quién restauró y quién autorizó, y reiniciar la aplicación.
RF#52	El sistema debe ofrecer en todas las pantallas un botón de ayuda (y la tecla F1) que recorre la pantalla abierta paso a paso, señalando cada parte con un recuadro y un globo explicativo, con un capítulo propio para cada pantalla; y debe mostrar solo la Bienvenida automáticamente la primera vez que un usuario ingresa al sistema.
RF#53	El sistema debe ofrecer al Administrador un asistente de ventas con inteligencia artificial (Google Gemini): un chat en lenguaje natural que responde, sobre las ventas y el catálogo reales del local (totales y más vendidos de los últimos 7, 30 y 365 días, ventas por categoría y por mes, y catálogo con stock), qué se vendió más, qué reponer y qué promociones o productos nuevos conviene incorporar. Debe ofrecer preguntas sugeridas, recordar la conversación de la sesión y permitir empezar una nueva y copiar una respuesta.
RF#54	El asistente de ventas debe enviar al servicio externo solamente productos, categorías, cantidades y montos, y nunca datos personales de clientes ni de usuarios; y debe leer la clave de acceso a la API de una variable de entorno, sin guardarla en el código ni en archivos de configuración. Si el modelo principal está saturado, debe reintentar con un modelo de respaldo, y ante cualquier falla debe mostrar un mensaje claro sin afectar al resto del sistema.

3.2 Requisitos No Funcionales

Requisitos del producto

Se relacionan con el comportamiento, rendimiento, usabilidad y seguridad del sistema.

Nº	Descripción del requisito	Clasificación
RNF#01	Capacidad de respuesta: las consultas lentas (reportes, ventas por período y el asistente de ventas) no deben congelar la pantalla; el asistente debe consultar de forma asíncrona mostrando que está esperando.	Rendimiento
RNF#02	Navegación UI: el sistema debe poseer una ventana principal con menú lateral desde donde se muestre cada sección sin abrir ventanas nuevas, y mostrar solo las secciones que el perfil puede usar.	Usabilidad
RNF#03	Mensajes de confirmación: el sistema debe advertir mediante un cuadro de mensaje Sí/No antes de dar de baja un registro, cancelar una venta o desbloquear a un usuario, mostrar una ventana de cierre con el arqueo antes de cerrar la caja, y exigir una confirmación reforzada antes de restaurar una copia de seguridad.	Usabilidad
RNF#04	Operación por teclado: las acciones frecuentes deben poder hacerse sin mouse: F2 (buscar), F3 (cliente), F4 (cobrar), F5 (actualizar), F6 (historial), F1 (ayuda), Ctrl+Enter (abrir caja), Alt más la letra subrayada para ir a cada campo y las flechas con Enter en las tarjetas de Inicio.	Usabilidad
RNF#05	Ayuda contextual: la ayuda debe explicar cada pantalla en el momento y señalar visualmente la parte que describe.	Usabilidad
RNF#06	Validación de entradas: el sistema debe prevenir excepciones y datos inválidos controlando los campos en tres niveles: al teclear (caracteres permitidos), en la capa de negocio (expresiones regulares y reglas) y en la base de datos (restricciones CHECK y UNIQUE).	Fiabilidad

Nº	Descripción del requisito	Clasificación
RNF#07	Integridad transaccional: las operaciones que afectan simultáneamente a ventas, stock, caja y auditoría deben ejecutarse dentro de una transacción con confirmación o reversión completa, con bloqueos de fila para evitar condiciones de carrera entre puestos.	Fiabilidad
RNF#08	Seguridad de contraseñas: las contraseñas deben almacenarse aplicando una función de hash con sal (PBKDF2 con SHA-256 y 150.000 iteraciones); nunca en texto plano.	Seguridad
RNF#09	Control de acceso: cada operación sensible debe validar el perfil en la capa de negocio y no solo en la pantalla.	Seguridad
RNF#10	Irrevocabilidad de registros: las ventas, las notas de crédito, los movimientos de caja y la auditoría no deben admitir eliminación desde la aplicación; toda corrección debe efectuarse con una nota de crédito, dejando traza del usuario responsable.	Seguridad
RNF#11	Consultas seguras: todo el acceso a datos debe usar consultas con parámetros o procedimientos almacenados, nunca texto armado con los datos del usuario, para evitar la inyección de SQL.	Seguridad
RNF#12	Secretos fuera del código: la clave de la API de inteligencia artificial debe guardarse en una variable de entorno del sistema operativo y no en el código ni en archivos del repositorio.	Seguridad
RNF#13	Privacidad: el servicio externo de inteligencia artificial solo debe recibir datos agregados del negocio, sin datos personales.	Seguridad

Requisitos organizacionales

Políticas, estándares y normas impuestas por la cátedra o el equipo de desarrollo.

Nº	Descripción del requisito	Clasificación
RNF#14	Convención de nombres: el código fuente debe utilizar notación húngara para nombrar controles (ej.: txtBuscar, btnCobrar, cboTipoGrafico, dgvTicket).	Estándares de codificación
RNF#15	Arquitectura en capas: el sistema debe separar la interfaz de usuario (Presentación), las reglas (Negocio) y el acceso a datos (Datos), con las clases de datos simples en Entidades; la pantalla no debe acceder directamente a la base.	Estándares de arquitectura
RNF#16	Manejo de excepciones: todo el código que interactúe con la base de datos debe liberar la conexión y, ante un error, deshacer la transacción; los errores esperados deben traducirse a un mensaje claro para el usuario.	Estándares de arquitectura
RNF#17	Documentación de código: las clases y las rutinas principales (cálculo de totales, efectivo esperado, reservas y actualización de existencias) deben contar con comentarios explicativos.	Entrega
RNF#18	Instalación y actualización de la base: los scripts SQL deben poder ejecutarse más de una vez sin perder datos, y la aplicación debe instalar sola, al iniciar, los procedimientos almacenados y los cambios de esquema pendientes.	Entrega

Requisitos externos

Interacción con el entorno físico, normativas y software de terceros.

Nº	Descripción del requisito	Clasificación
RNF#19	Lenguaje de programación: el sistema debe desarrollarse íntegramente en C# sobre Visual Studio, con .NET Framework 4.7.2.	Entorno de desarrollo
RNF#20	Motor de base de datos: la persistencia debe implementarse sobre Microsoft SQL Server Express, local o en red LAN.	Dependencia externa

Nº	Descripción del requisito	Clasificación
RNF#21	Librerías de terceros: los gráficos deben dibujarse con LiveCharts2 y los PDF generarse con PDFsharp/MigraDoc, ambas instaladas por NuGet.	Dependencia externa
RNF#22	Servicio de inteligencia artificial: el asistente de ventas debe usar la API de Google Gemini y requiere conexión a Internet; sin ella, el resto del sistema debe seguir funcionando.	Dependencia externa
RNF#23	Resolución de pantalla: la ventana principal debe operar con un tamaño mínimo de 880 × 600 píxeles.	Hardware / Interfaz

3.3 Interfaces externas

Interfaz de usuario

Formularios Windows Forms con una ventana principal y menú lateral; las secciones son controles de usuario que se muestran dentro de la ventana. Los controles estándar (TextBox, ComboBox, DataGridView, Button, Label) se nombran según la notación húngara. Cada formulario tiene teclas de acceso con Alt, y la pantalla de Caja prioriza el buscador de productos (F2) y las teclas de función para las acciones frecuentes.

Interfaz de hardware

Teclado y mouse estándar. La impresión de comprobantes y reportes se resuelve exportando a PDF, que se imprime con cualquier impresora común; no se requieren impresoras fiscales, lectores de código de barras ni cajones de dinero automatizados.

Interfaz de software

Sistema operativo Windows con .NET Framework 4.7.2. Microsoft SQL Server Express como motor de base de datos, accedido con el proveedor System.Data.SqlClient (ADO.NET). Librerías LiveCharts2 y PDFsharp/MigraDoc por NuGet. La API REST de Google Gemini para el asistente de ventas.

Interfaz de comunicación

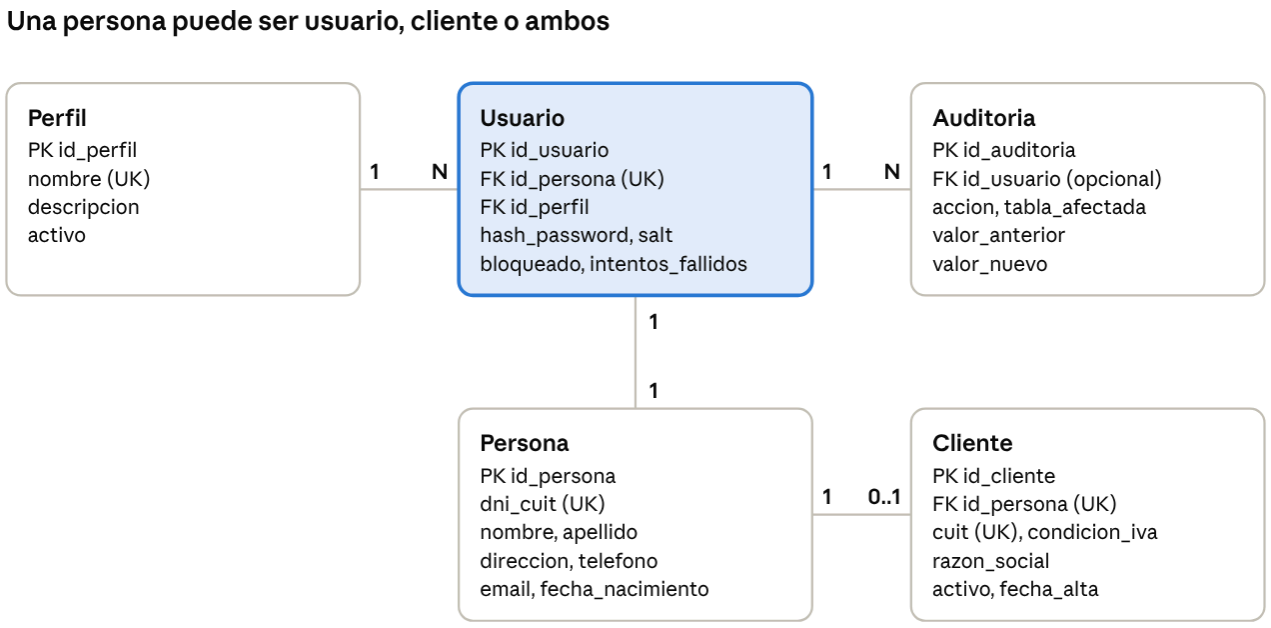
La aplicación de escritorio se comunica con SQL Server mediante SqlClient: en la misma computadora o, si la base está en un servidor de red local (LAN), sobre la red interna. El asistente de ventas, y solo él, necesita conexión a Internet (HTTPS) para consultar la API de Gemini; la clave se envía en un encabezado de la solicitud.

4. Diagramas del Sistema

4.1 Diagrama de Entidad-Relación (DER)

La base de datos tiene 16 tablas. Por claridad, el DER se presenta en tres figuras por área (seguridad y clientes, inventario, ventas y caja) y al final se incluye la tabla completa de las 23 relaciones. Notación: PK = clave primaria, FK = clave foránea, UK = clave única; 1, N y 0..1 indican la cardinalidad de cada extremo de la relación; las cajas punteadas son tablas que se dibujan en otra figura.

Figura 1a. Seguridad y clientes

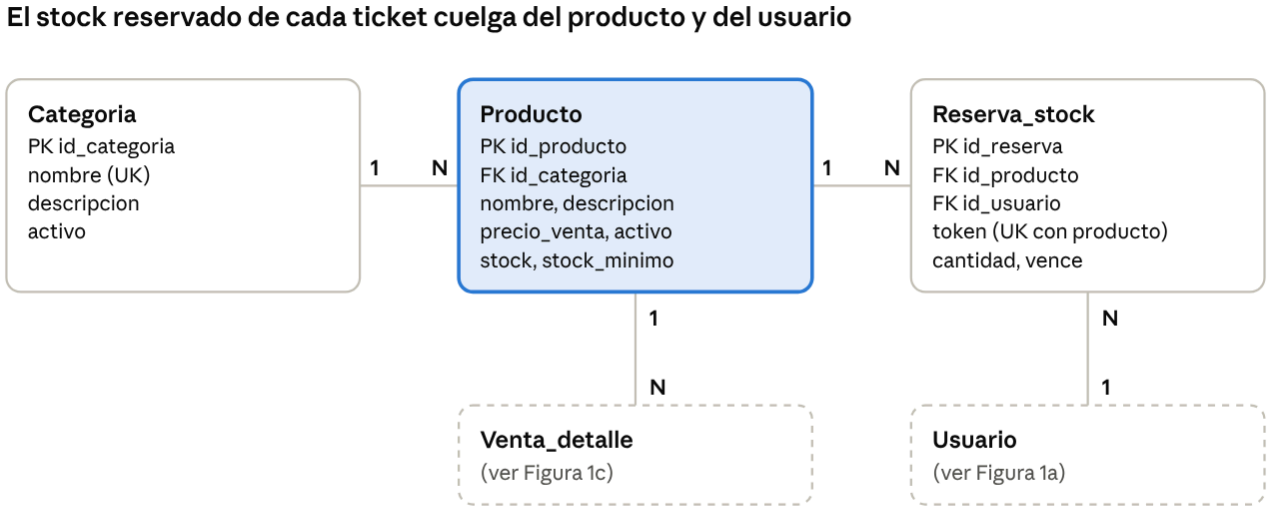


PK clave primaria · FK clave foránea · UK clave única · 1, N y 0..1: cardinalidad de cada extremo

DER · seguridad y clientes · 5 tablas

Una persona puede ser a la vez usuario del sistema y cliente de la tienda; cada usuario tiene un único perfil y deja registros en la auditoría.

Figura 1b. Inventario

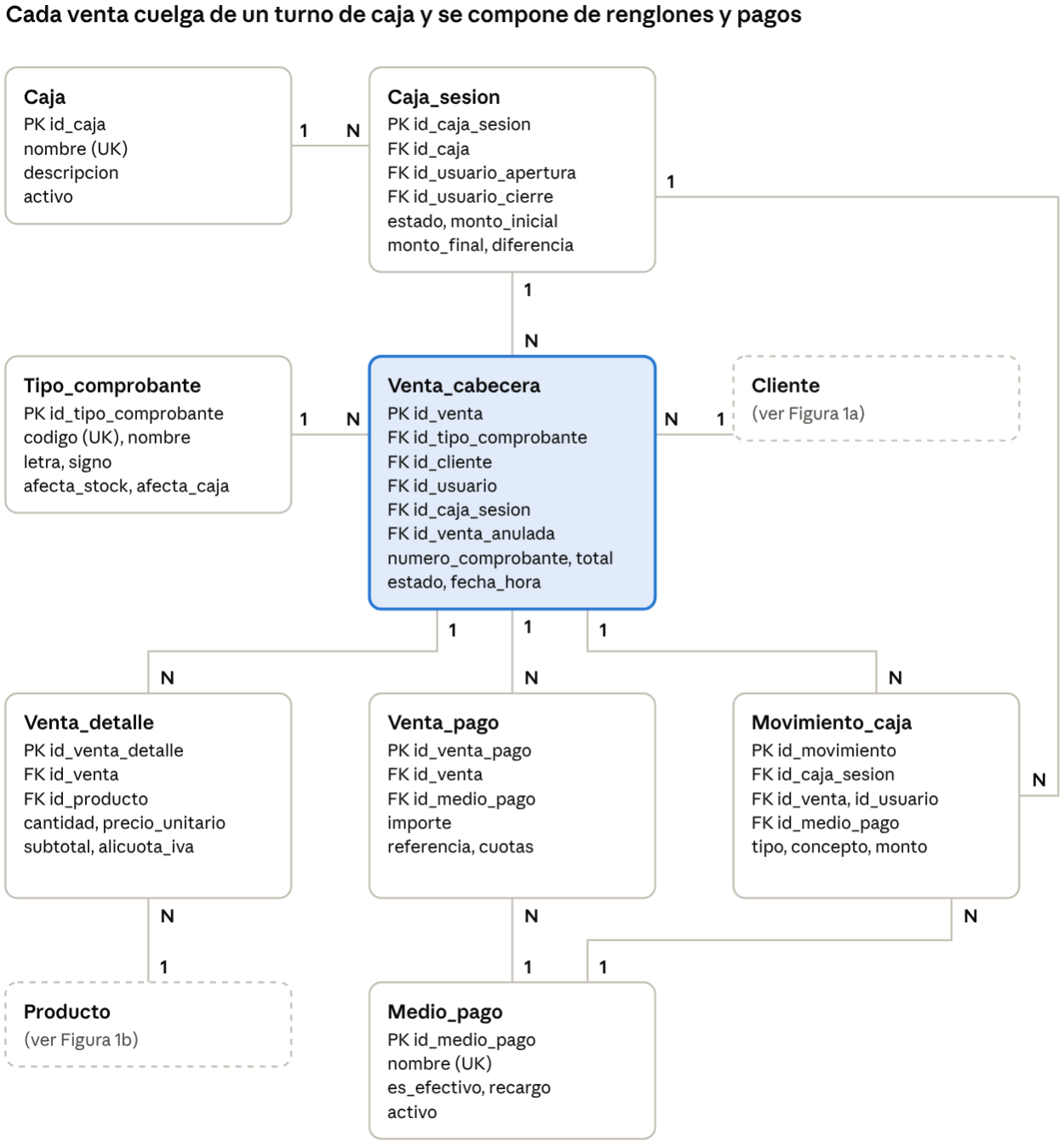


PK clave primaria · FK clave foránea · UK clave única · caja punteada: tabla dibujada en otra figura

DER · inventario · 3 tablas

Cada producto pertenece a una categoría. La reserva de stock guarda, por ticket (token) y por producto, qué cantidad está apartada, para qué usuario y hasta cuándo; el renglón de una venta (Venta_detalle) también referencia al producto.

Figura 1c. Ventas y caja



PK clave primaria · FK clave foránea · UK clave única · caja punteada: tabla dibujada en otra figura
Todas las FK id_usuario apuntan a Usuario (Figura 1a). id_venta_anulada apunta a otra Venta_cabecera.

DER · ventas y caja · 8 tablas

Toda venta pertenece a un turno de caja (Caja_sesion), tiene un tipo de comprobante, un cliente opcional, sus renglones (Venta_detalle) y sus pagos (Venta_pago). Cada pago o devolución genera un movimiento de dinero (Movimiento_caja) de la sesión en que ocurrió.

Tabla de relaciones (claves foráneas)

Tabla (lado N)	Campo	Tabla referenciada (lado 1)	Observación
Usuario	id_persona	Persona	Relación 1 a 1
Usuario	id_perfil	Perfil	
Cliente	id_persona	Persona	Relación 1 a 1
Auditoria	id_usuario	Usuario	Opcional
Producto	id_categoria	Categoria	
Reserva_stock	id_producto	Producto	
Reserva_stock	id_usuario	Usuario	
Caja_sesion	id_caja	Caja	
Caja_sesion	id_usuario_apertura	Usuario	
Caja_sesion	id_usuario_cierre	Usuario	Opcional: vacío mientras está abierta
Venta_cabecera	id_tipo_comprobante	Tipo_comprobante	
Venta_cabecera	id_cliente	Cliente	Opcional: sin cliente es consumidor final
Venta_cabecera	id_usuario	Usuario	
Venta_cabecera	id_caja_sesion	Caja_sesion	
Venta_cabecera	id_venta_anulada	Venta_cabecera	Opcional; relación recursiva
Venta_detalle	id_venta	Venta_cabecera	
Venta_detalle	id_producto	Producto	
Venta_pago	id_venta	Venta_cabecera	
Venta_pago	id_medio_pago	Medio_pago	
Movimiento_caja	id_caja_sesion	Caja_sesion	
Movimiento_caja	id_usuario	Usuario	
Movimiento_caja	id_medio_pago	Medio_pago	Opcional

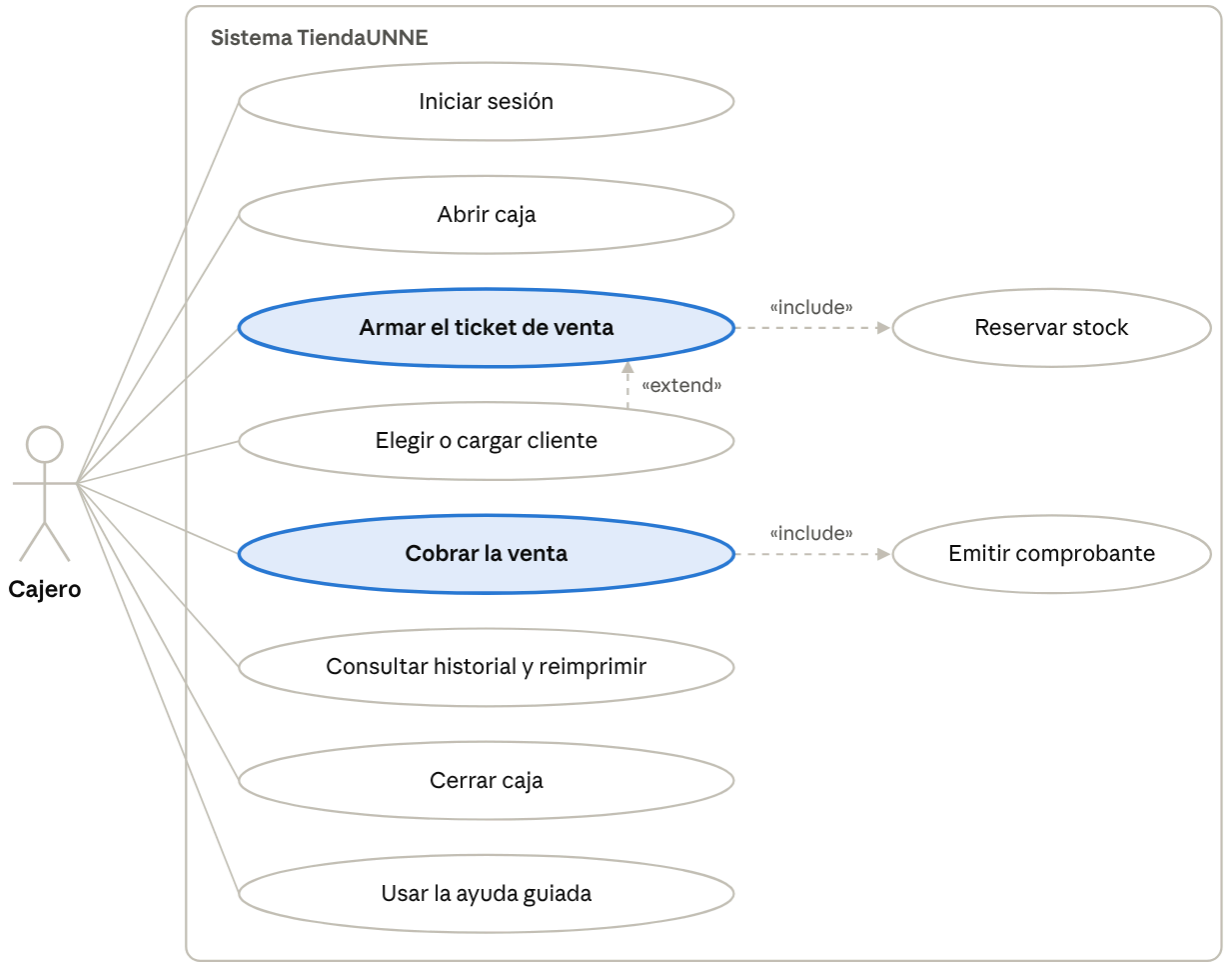
Tabla (lado N)	Campo	Tabla referenciada (lado 1)	Observación
Movimiento_caja	id_venta	Venta_cabecera	Opcional: el ingreso o egreso nace de una venta o nota de crédito

4.2 Diagrama de Casos de Uso

Por claridad, el diagrama se presenta en tres vistas, una por cada actor del sistema (Cajero, Supervisor y Administrador). Los perfiles se heredan: el Supervisor puede hacer todo lo que hace el Cajero, y el Administrador todo lo que hace el Supervisor; por eso cada vista muestra solo los casos de uso propios de ese perfil y una flecha de herencia hacia el perfil anterior. El caso de uso Iniciar Sesión es común a los tres actores. Las relaciones «include» indican un comportamiento que se ejecuta automáticamente como parte de otro caso de uso; las relaciones «extend» indican un comportamiento opcional que solo se dispara bajo determinada condición.

4.2.1 Vista del actor Cajero

El cajero abre su turno, vende, cobra y cierra la caja

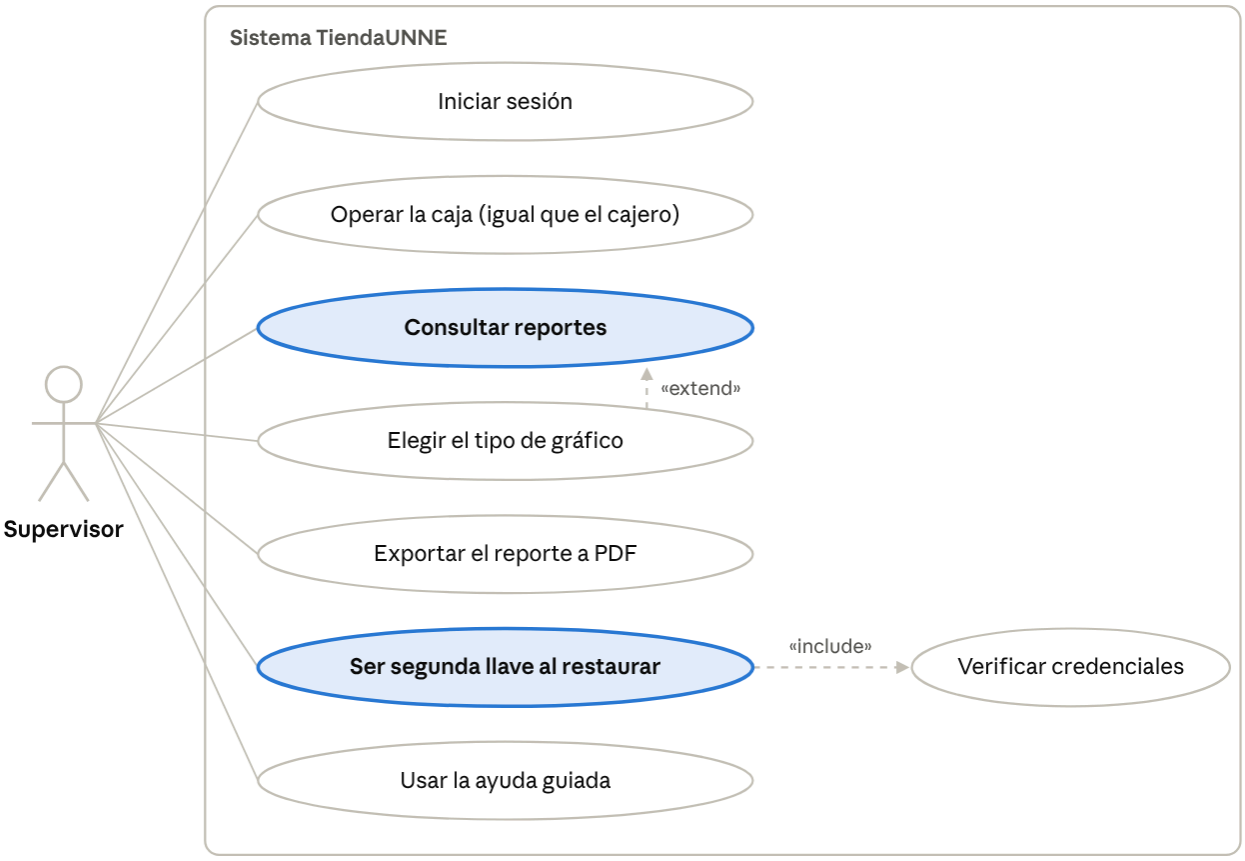


Casos de uso · Cajero · 8 casos de uso

Armar el ticket reserva el stock de lo que se carga («include») y puede incluir elegir un cliente («extend»); Cobrar la venta siempre emite el comprobante («include»).

4.2.2 Vista del actor Supervisor

El supervisor opera la caja, mira reportes y avala restauraciones

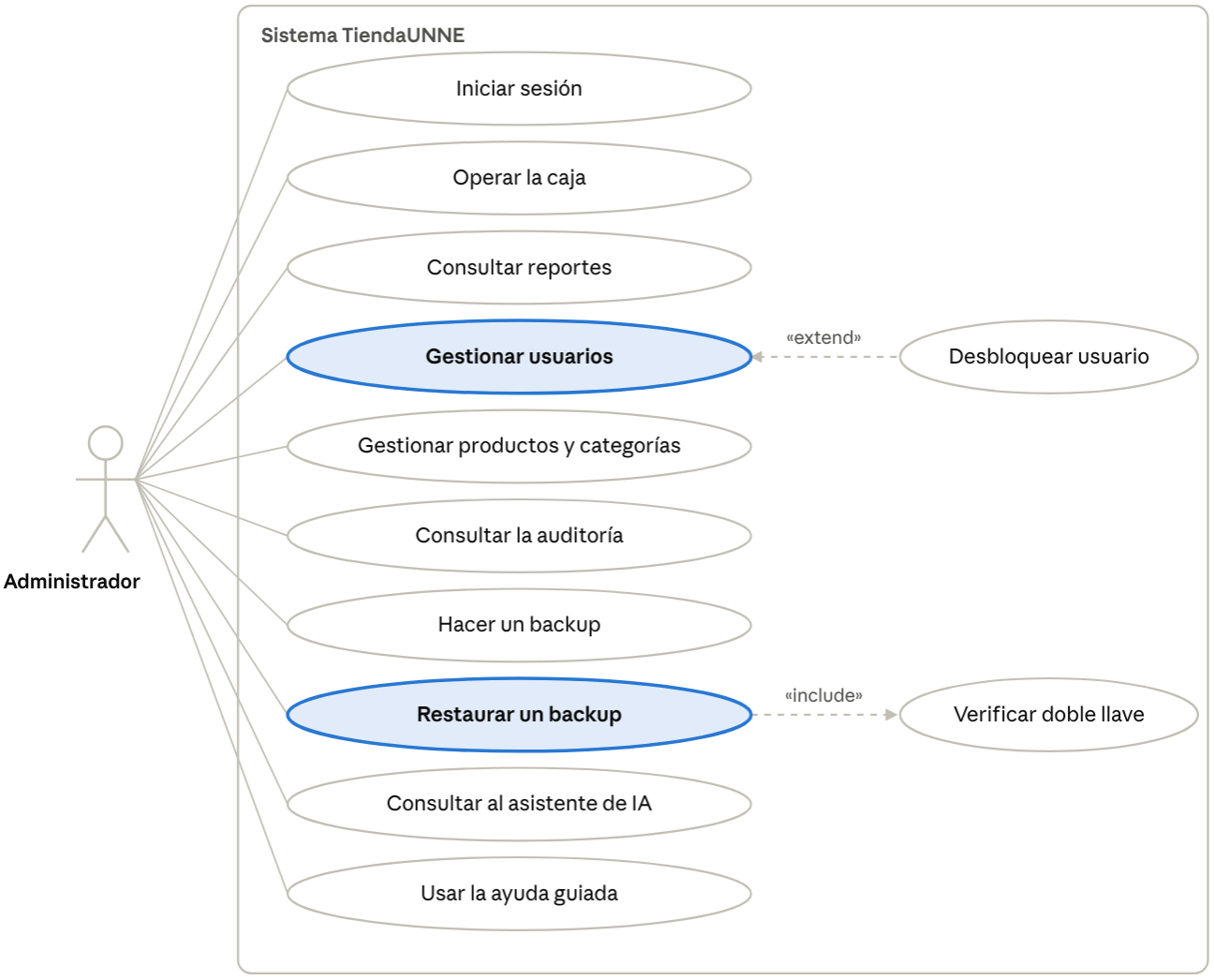


Casos de uso · Supervisor · 7 casos de uso

El supervisor hace todo lo del cajero y suma los reportes. Elegir el tipo de gráfico amplía la consulta de reportes («extend»); ser segunda llave siempre exige verificar las credenciales de quien avala («include»).

4.2.3 Vista del actor Administrador

El administrador gestiona los datos, audita y resguarda la base



Casos de uso · Administrador · 10 casos de uso

El administrador tiene acceso a todas las secciones. Desbloquear a un usuario amplía la gestión de usuarios («extend») y toda restauración exige la doble llave («include»).

Anexo A. Manual de usuario

Guía breve de uso, ordenada por actor. En cualquier pantalla, el botón **?** o la tecla **F1** inician una visita guiada que señala cada parte de la sección.

A.1 Ingreso al sistema (todos los actores)

- Se ingresa con DNI y contraseña. Las contraseñas se guardan con PBKDF2-SHA256 (150.000 iteraciones y sal propia), nunca en texto plano.

- Tras 5 intentos fallidos consecutivos la cuenta queda bloqueada. Solo un administrador puede desbloquearla desde la sección Usuarios.
- El menú muestra únicamente las secciones que corresponden al perfil: Caja (los tres perfiles), Reportes (Supervisor y Administrador) y el resto (Administrador).
- La primera vez que alguien ingresa, la visita guiada se ofrece sola.

A.2 Cajero: vender y cobrar

1. **Abrir caja:** informar el monto inicial (escribiéndolo o contando los billetes). Sin turno abierto no se puede vender.
2. **Armar el ticket:** buscar el producto y agregarlo. Al cargarlo, el sistema reserva ese stock durante 30 minutos (se renueva solo cada 5 mientras el ticket siga abierto) para que otra caja no venda lo mismo.
3. **Elegir o cargar el cliente** (opcional): sin cliente se emite un ticket de consumidor final; con cliente se puede emitir factura.
4. **Cobrar:** indicar uno o varios medios de pago. El sistema valida que el total cubra la venta, descuenta el stock y emite el comprobante (TKT, FB o FA). El IVA del 21 % ya viene incluido en el precio.
5. **Cancelar un ticket:** las reservas de ese ticket se liberan y el stock vuelve a estar disponible.
6. **Consultar el historial y reimprimir** comprobantes. Una venta ya emitida no se anula: se corrige con una nota de crédito (NCA o NCB), que repone el stock.
7. **Cerrar caja:** al terminar el turno se informa el efectivo contado y el sistema muestra la diferencia contra lo esperado.

A.3 Supervisor: reportes y segunda llave

- Hace todo lo que hace el cajero.
- En **Reportes** elige el período y el tipo de gráfico (seis tipos disponibles) y puede exportar el reporte a PDF.
- Puede actuar como **segunda llave** al restaurar una copia de seguridad: ingresa su DNI y contraseña cuando el administrador lo requiere.

A.4 Administrador: gestión, auditoría y resguardo

- **Usuarios:** alta, edición y baja; botón *Desbloquear* para cuentas bloqueadas por intentos fallidos.
- **Productos y Categorías:** alta, edición y baja lógica (el registro se desactiva, no se borra, para conservar el historial de ventas).
- **Auditoría:** consulta de quién hizo qué y cuándo, con el valor anterior y el nuevo.

- **Backup:** *Hacer backup* lo realiza el administrador con su sesión: genera un archivo en C:\TiendaUNNE\Backups y lo verifica; *Restaurar* reemplaza la base actual por el archivo elegido y exige la **doble llave**: la sesión del administrador más las credenciales de un segundo Administrador o Supervisor (3 intentos por ventana). Antes de restaurar se recomienda hacer un backup del estado actual.
- **Asistente de ventas (IA):** chat con Google Gemini que conoce ventas y catálogo del local. Requiere la variable de entorno GEMINI_API_KEY configurada en Windows y conexión a internet; sin la clave, la pantalla lo avisa. No se le envían datos personales de clientes.

Anexo B. Registro de cambios respecto de la primera entrega

Cambios agregados o modificados en esta segunda entrega:

Cambio	Descripción
Nota de crédito	Reemplaza la anulación de ventas. Puede ser total o parcial, devuelve el stock y se descuenta en el arqueo de caja.
Reimpresión de comprobantes	Desde el historial de ventas se puede volver a imprimir un comprobante ya emitido.
Bloqueo de usuarios	Un usuario se bloquea a los 5 intentos fallidos de contraseña; el Administrador lo desbloquea.
Auditoría legible	Cada registro muestra un resumen y el detalle de lo que cambió, con filtros y resaltado de los movimientos sensibles.
Asistente de ventas con IA	Chat que responde consultas sobre las ventas usando Gemini.
Ayuda guiada	Cada pantalla tiene una visita guiada paso a paso.
Reserva de stock	Los productos cargados en un ticket quedan apartados, con vencimiento.
Clientes y comprobantes	Clientes con datos fiscales y comprobantes Ticket, Factura A y Factura B.
Reportes en PDF	Los reportes se pueden exportar a PDF.
Backup y restauración	Copias de seguridad de la base; la restauración exige la doble llave.